

Virtual LAN (VLAN)

CISCO - Commutation, routage et Wi-Fi - Préparation au 2e module de la certification CCNA 200-301

Chapitre « L'environnement commuté »

Chapitre « Les VLAN »



Commutation de trame

- Couche liaison du modèle OSI
- Ethernet du modèle ARPA
 - MAC, LLC, CSMA/CD
- Consiste à transférer vers un ou plusieurs ports de sortie à partir de 2 informations :
 - le port d'entrée,
 - l'adresse MAC de destination.

Définition

- Domaine de collision

- zone du réseau où les trames peuvent entrer en collision entre eux
- peut être un seul câble Ethernet, un seul concentrateur ou le réseau complet, ...

- Domaine de diffusion (*broadcast domain*)

- Zone du réseau où n'importe quel hôte peut directement transmettre à tous les autres hôtes sans devoir passer par un routeur
- Zone du réseau composée de tous les hôtes qui reçoivent les trames envoyées à l'adresse de diffusion Ethernet (adresse broadcast Ethernet : FF:FF:FF: FF:FF:FF)
- Généralement, les hubs et switchs interconnectés ont le même domaine de diffusion, les routeurs les divisent

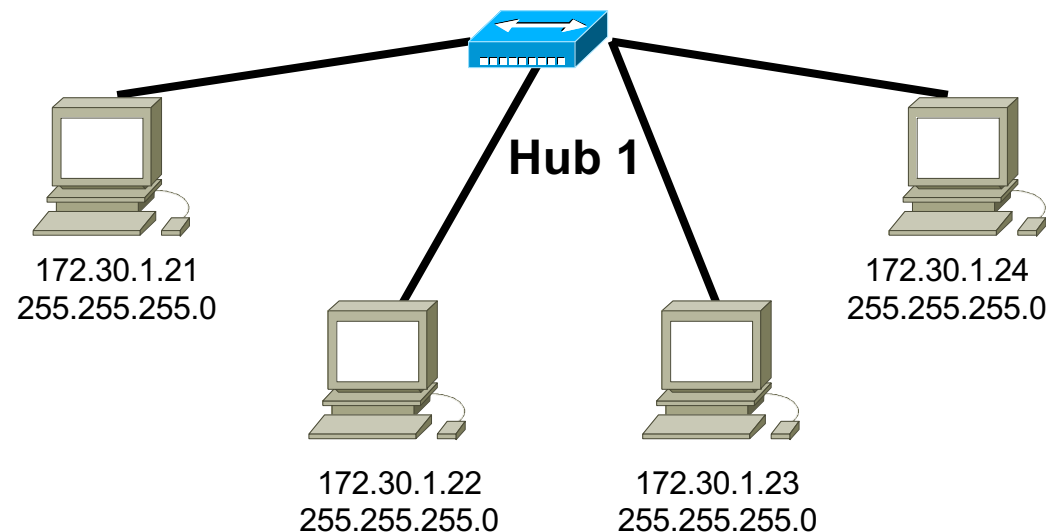
Domaine de collision & Domaine de diffusion

■ Hub

- Un domaine de collision
- Un domaine de diffusion (Ethernet et IP)

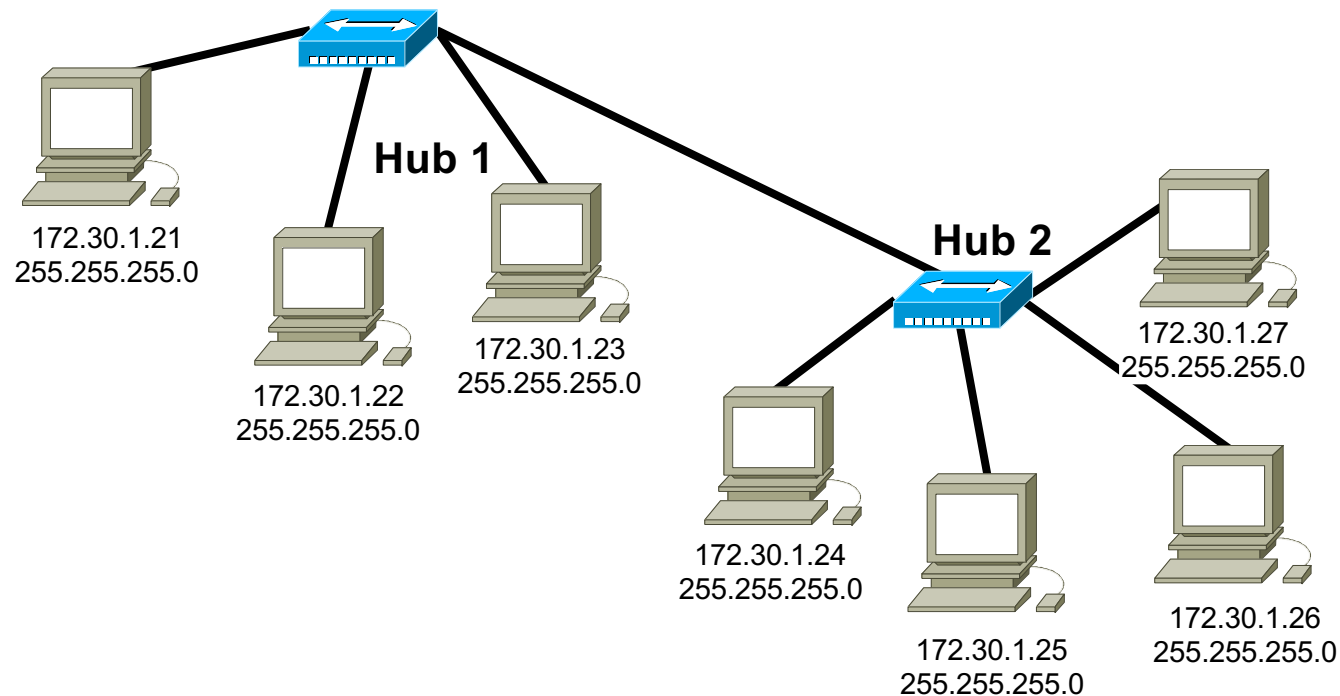
■ Même si plusieurs sous réseaux

- → besoin d'un routeur pour communiquer



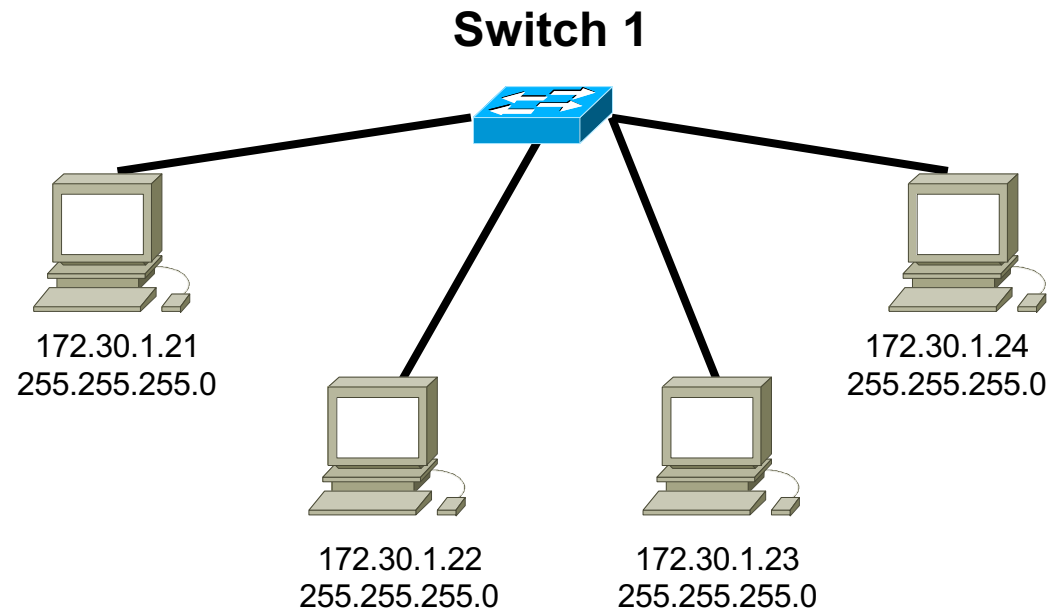
Domaine de collision & Domaine de diffusion

- n Hubs
 - Un domaine de collision
 - Un domaine de diffusion (Ethernet et IP)
- Même si plusieurs sous réseaux



Domaine de collision & Domaine de diffusion

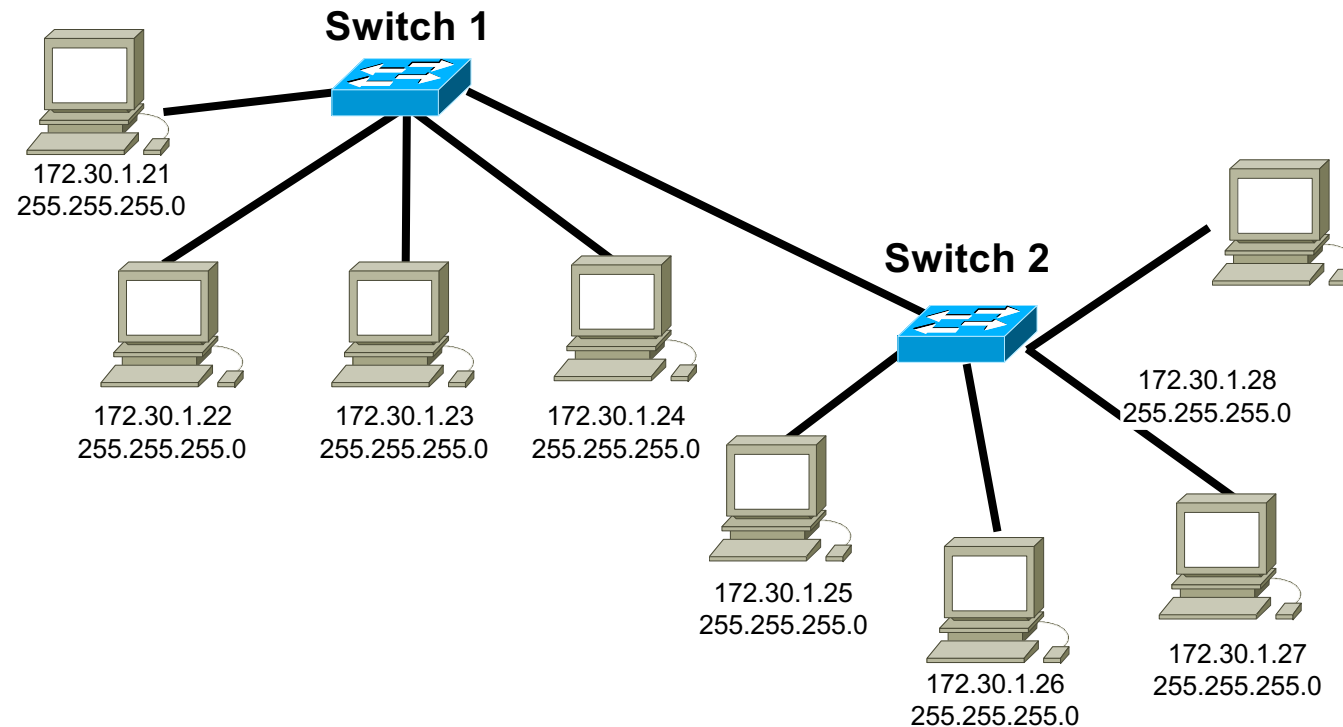
- Switch
 - Un domaine de collision par port
 - Un domaine de diffusion (Ethernet et IP)



Domaine de collision & Domaine de diffusion

■ Switch

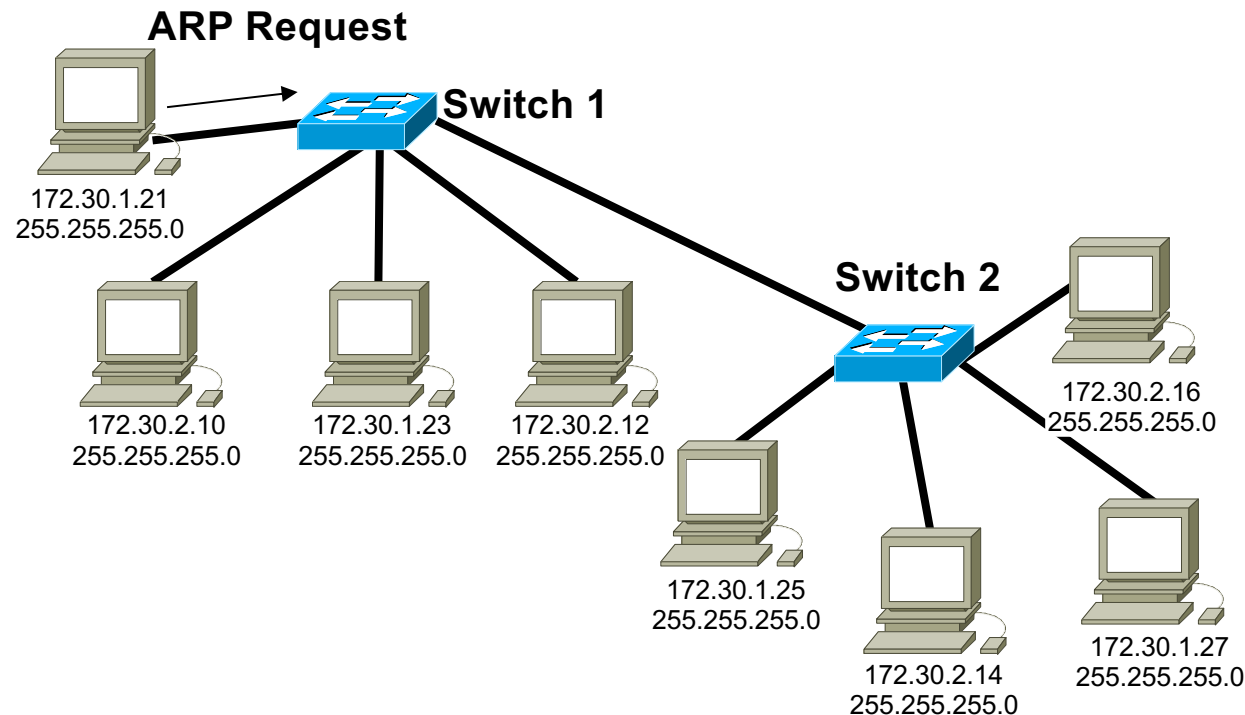
- Un domaine de collision par port
- Un domaine de diffusion (Ethernet et IP)



Domaine de collision & Domaine de diffusion

■ Switch

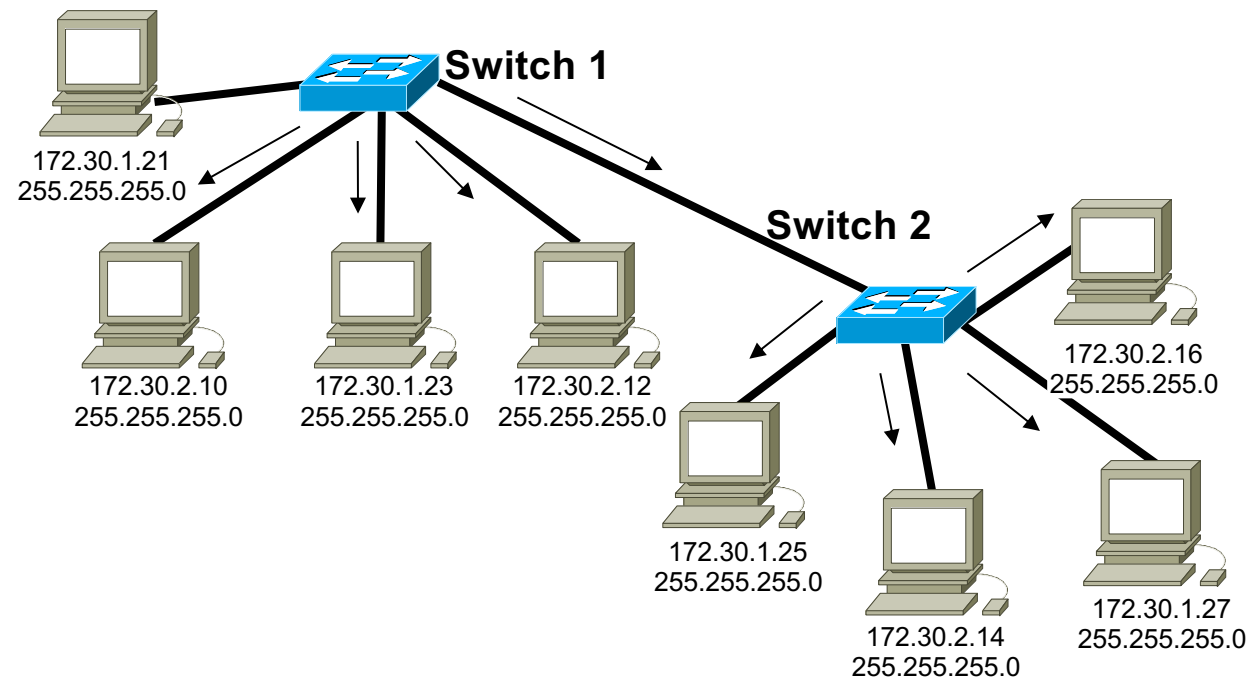
- Un domaine de collision par port
- Un domaine de diffusion (Ethernet et IP)



Domaine de collision & Domaine de diffusion

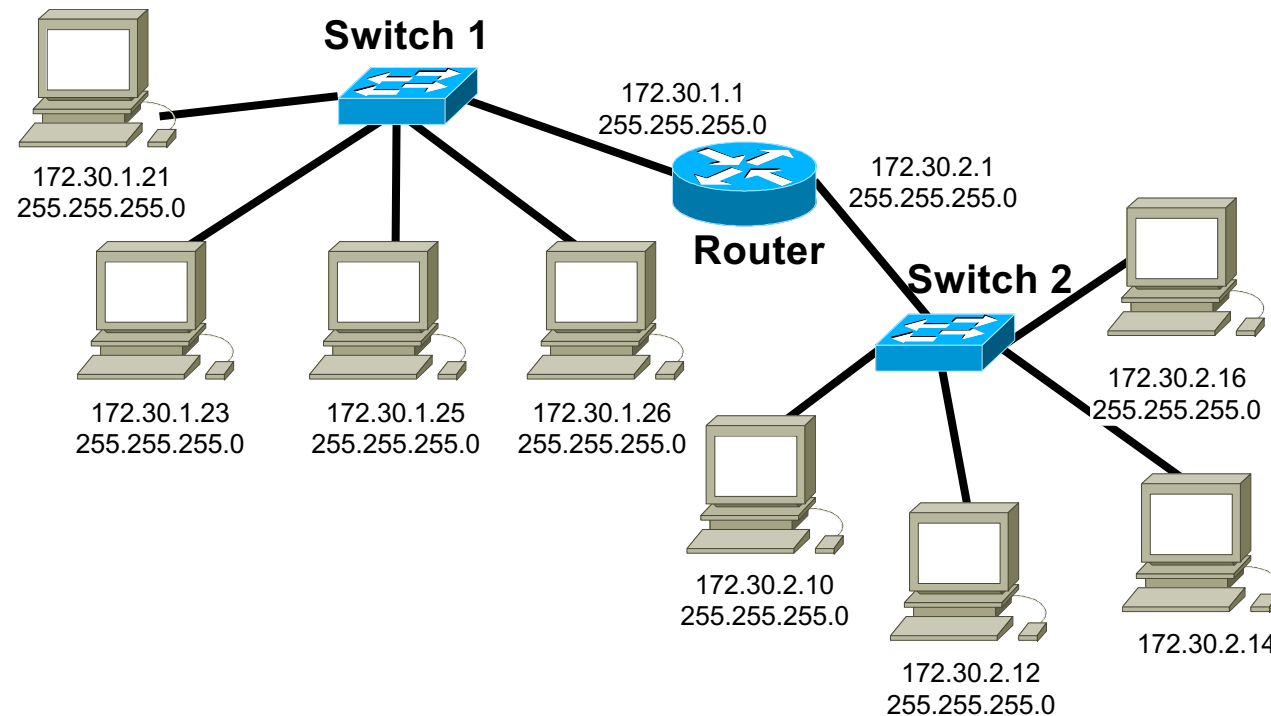
■ Switch

- Un domaine de collision par port
- Un domaine de diffusion (Ethernet et IP)



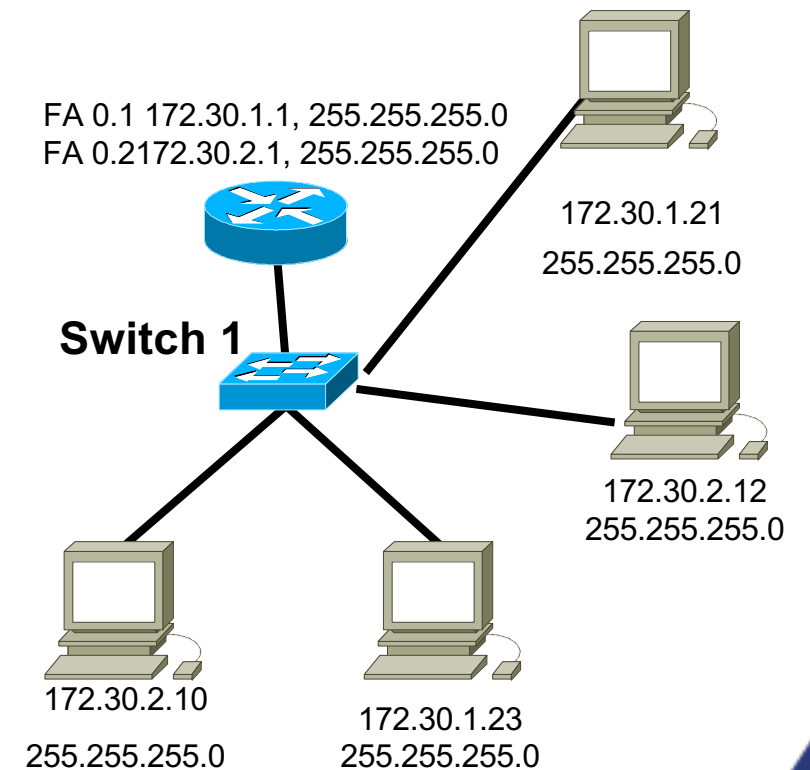
Domaine de collision & Domaine de diffusion

- Comment segmenter le domaine de diffusion Ethernet ?
 - Solution 1 = routeur



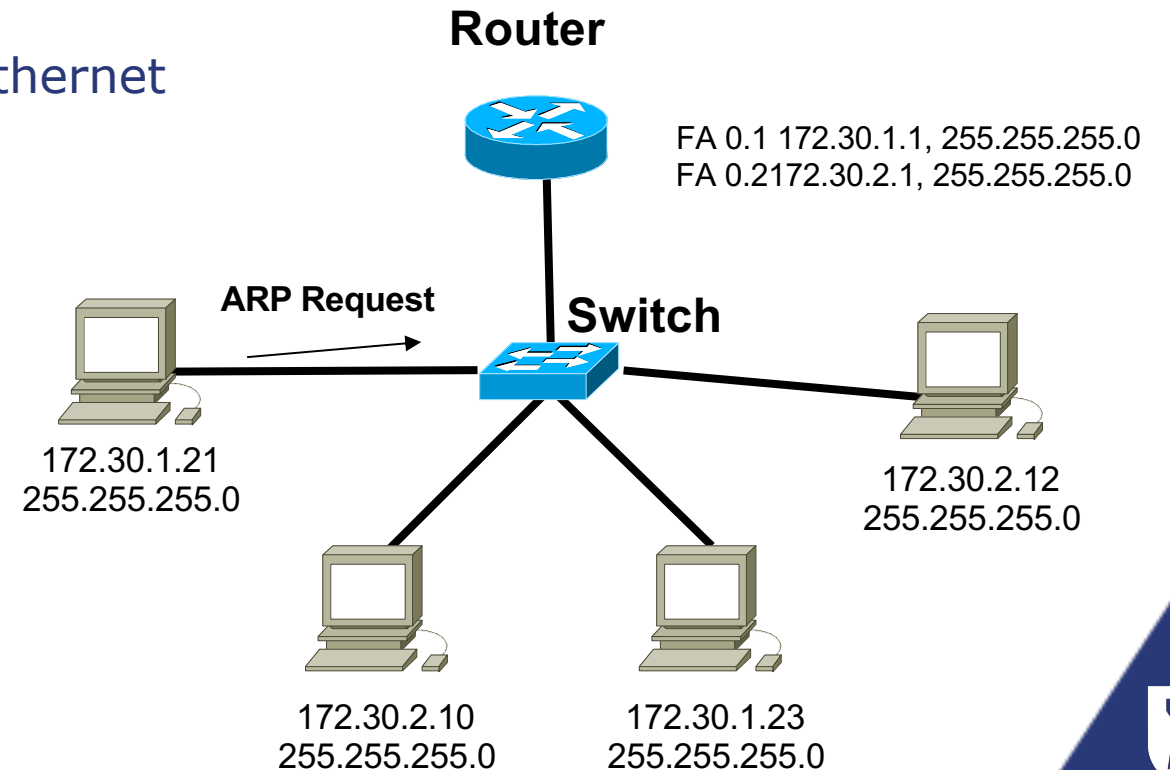
Domaine de collision & Domaine de diffusion

- Comment segmenter le domaine de diffusion Ethernet ?
 - Solution 1 = routeur (router-on-a-stick)
 - Utilisation d'1 interface avec n IP
 - Création d'interfaces virtuelles
 - Pour le routeur
 - Avantages
 - Limite le nombre d'interfaces à utiliser
 - Désavantage
 - Un seul lien entre les sous-réseaux
 - Bande passante partagée



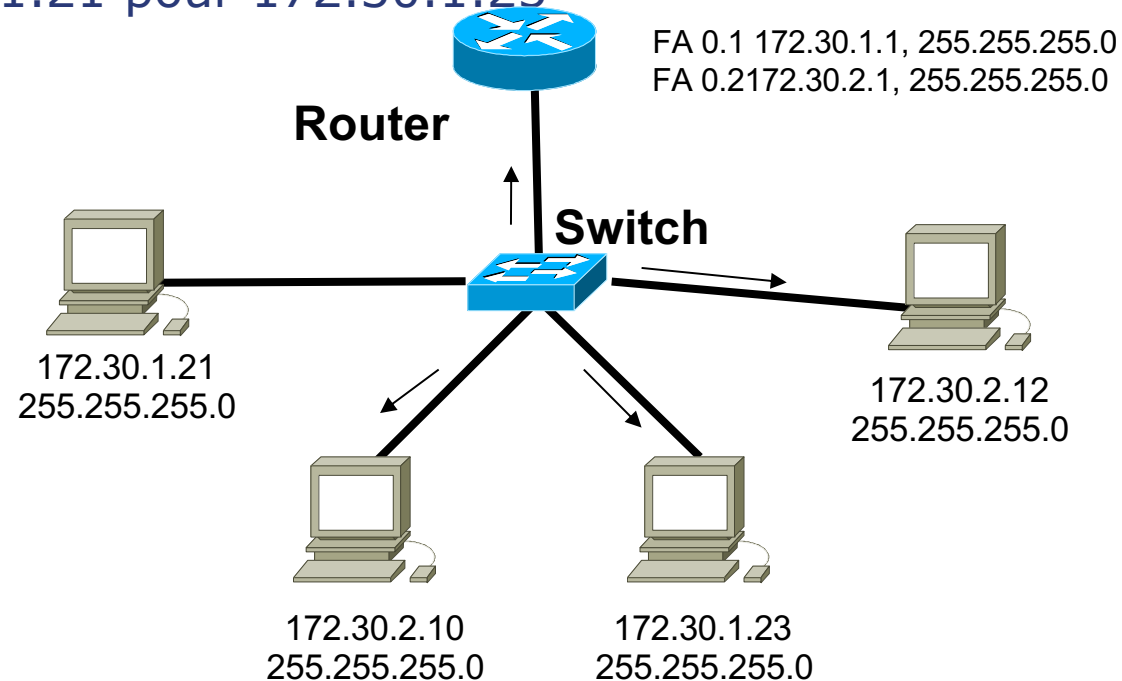
Domaine de collision & Domaine de diffusion

- Pour les réseaux
 - Avantage
 - 2 sous-réseaux → 2 domaines de diffusion IP
 - Problème
 - 1 seul domaine de broadcast Ethernet
 - Switch analyse que les trames



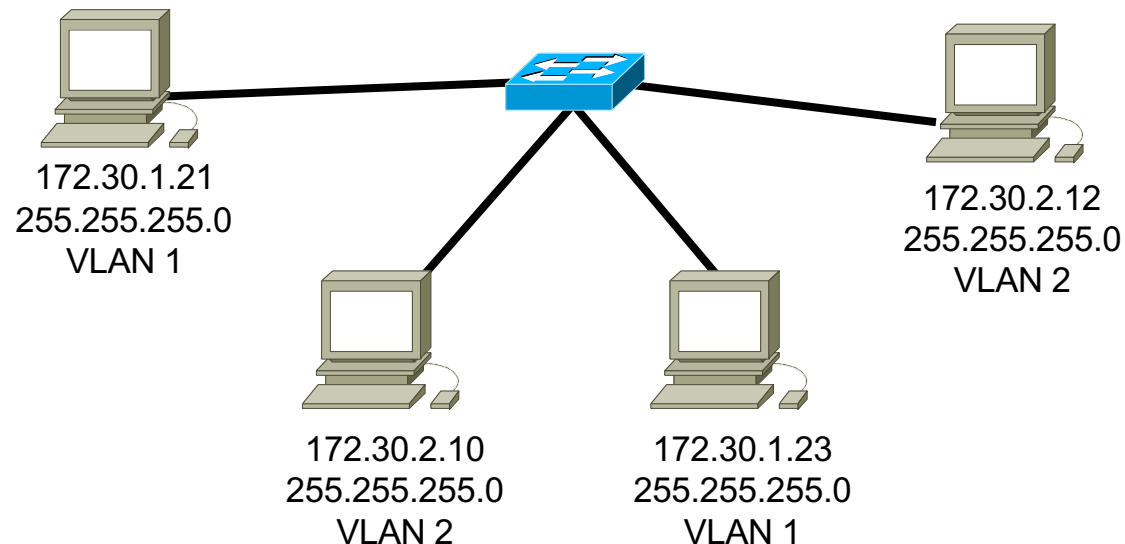
Domaine de collision & Domaine de diffusion

- Avantage
 - 2 sous-réseaux --> 2 domaines de broadcast IP
- Problème
 - 1 seul domaine de broadcast Ethernet
 - ARP de 172.30.1.21 pour 172.30.1.23



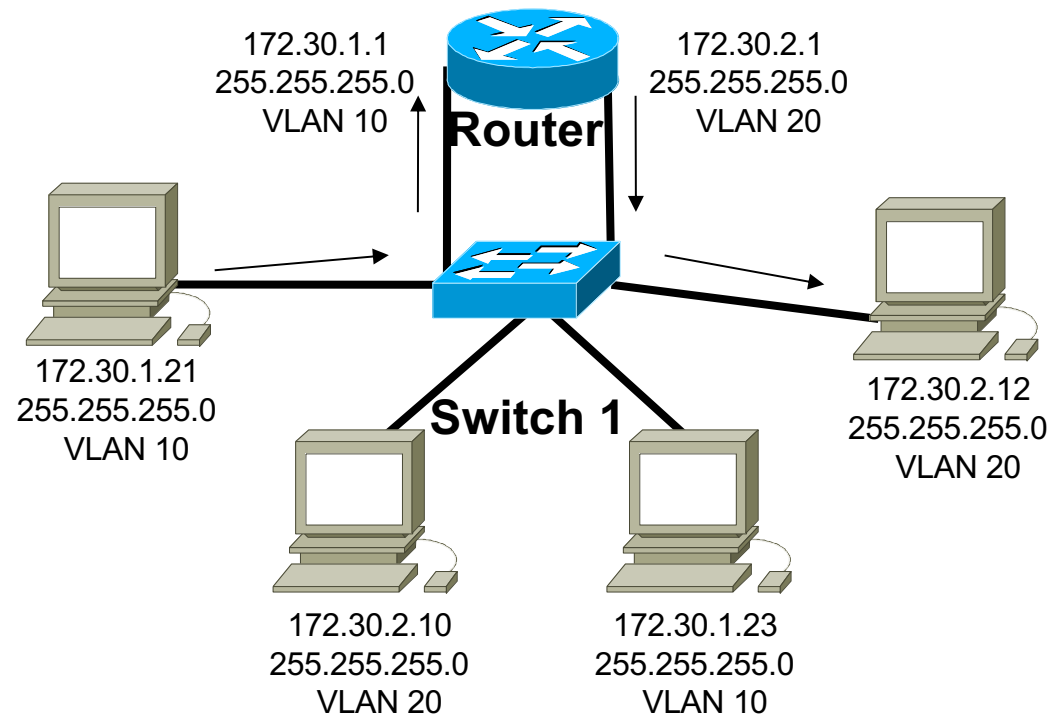
Principe

- VLANs = créer des domaines de broadcast séparés
 - Routeurs sont nécessaires pour passer l'information entre les VLAN
 - Les VLAN ne sont pas nécessairement sur des sous-réseaux
 - séparation faite au niveau de la couche liaison (MAC),
 - mais utile pour le routage entre les VLAN



Principe

- Information de la couche liaison (MAC) → dans 1 VLAN
- Information inter-VLAN → routeur
 - Séparation des domaines de diffusion



Configuration statique

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Gig0/1
9	Gestion_IT	active	Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7 Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11 Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23 Fa0/24
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	activex	



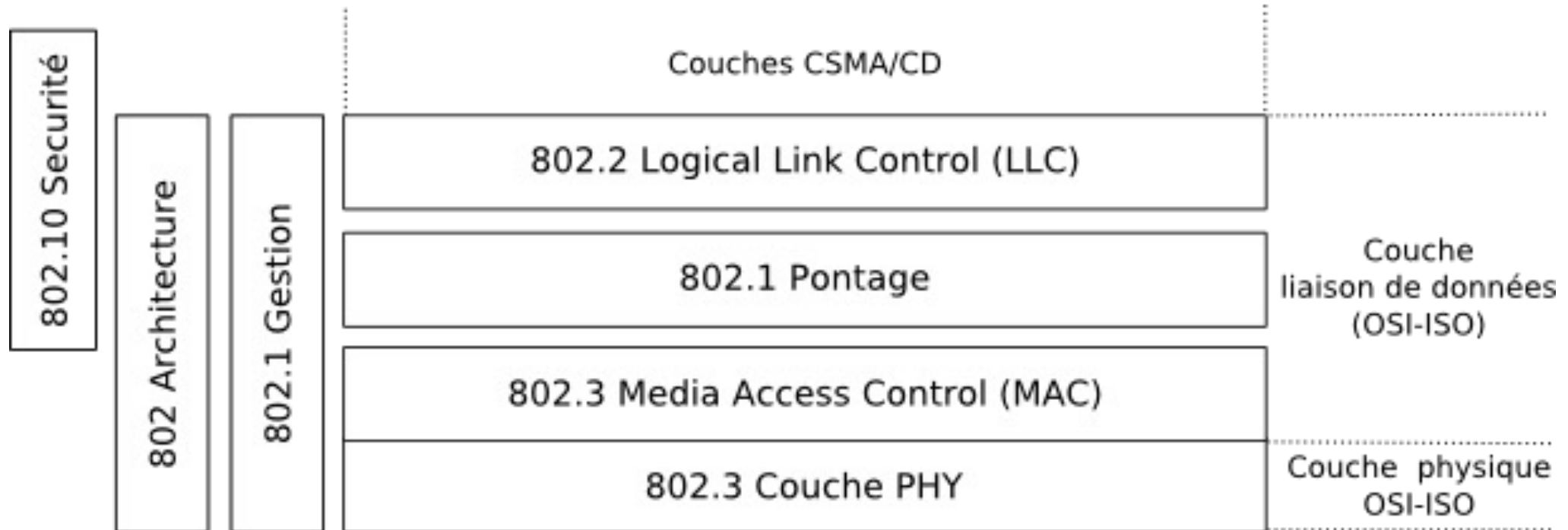
Configuration dynamique

- Les ports déterminent dynamiquement les réseaux locaux virtuels avec les adresses MAC stocké dans une base de données
- Avantages
 - Moins de temps d'administration dans le local technique lorsqu'un utilisateur est ajouté ou déplacé
 - Notification centralisée lorsqu'un utilisateur inconnu
- Problème
 - Maintenir une base des adresses MAC

Historique

- Originellement ISL (Cisco):
 - Introduit les notions de Base des VLAN
 - Étiquetage
 - Routage inter-VLAN
 - etc
- Par la suite IEEE 802.1Q (1998)
 - Reprend principalement les notions de l'ISL
- IEEE 802.1Q (2003)
 - Possibilité d'enregistrement dynamique des VLANs (GVRP)
 - Compatible avec *spanning-tree*

IEEE 802



VLAN

- Regroupements logiques de périphériques d'un même réseau physique
 - Couche liaison du modèle OSI
- Identifiés par un numéro
 - Les périphériques dans un VLAN communiquent comme s'ils étaient reliés au même câble
 - Les appareils partageant une même connexion physique, mais ils sont isolés logiquement dans des VLAN différents, se comporteront comme s'ils étaient sur des réseaux indépendants
- Un VLAN est
 - indépendant de sa structure physique,
 - permet de séparer logiquement des périphériques appartenant à un même réseau physique.

VLAN Avantages

- Sécurité (confidentialité) :
 - Séparer logiquement les trames et les acheminer uniquement aux destinataires voulus
- Réduction des coûts
 - Utilisation d'un réseau convergé = informatiques+ téléphonie+ vidéo partagent un même média
- Meilleures performances
 - Diminuer les diffusions au sein d'un domaine et diminue également l'impact lors d'incident comme une tempête de diffusion (*broadcast storm*).
- Gestion accrue
 - Simplifie et rationalise la gestion du service informatique en regroupant les périphériques par leur fonctionnalité et non pas par leur localisation

Example

```
Switch# show vlan brief
```

	VLAN Name	Status	Ports
1	default	active	Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 Gig0/1, Gig0/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	



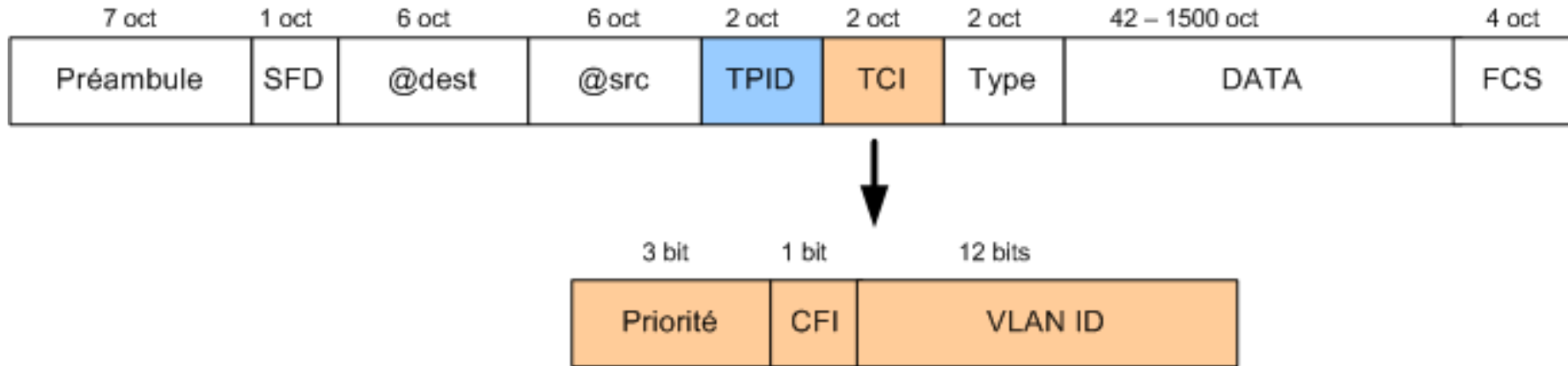
Type de VLAN

- VLAN pour les données
 - Traffic des utilisateurs
- VLAN pour la voix
 - VoIP
 - Besoin de délai faible, priorisé le trafic
 - VALN par défaut : 150
- VLAN pour la gestion
 - Pour la gestion des périphériques réseaux

Agrégation de VLAN

- = Trunk
- = une liaison point à point entre deux périphériques réseaux (commutateur, routeur ou PC) qui transporte plusieurs VLAN
- Prend en charge le trafic étiqueté et non étiqueté
 - Lorsqu'une trame entre dans un trunk, une information est ajoutée dans son en-tête pour définir son numéro (sauf pour le VLAN natif)
 - Nécessite de calculer un nouveau checksum pour la trame
 - de l'autre côté du trunk, le switch retire le numéro du VLAN et recalcule un nouveau checksum

Trame ethernet 802.1Q



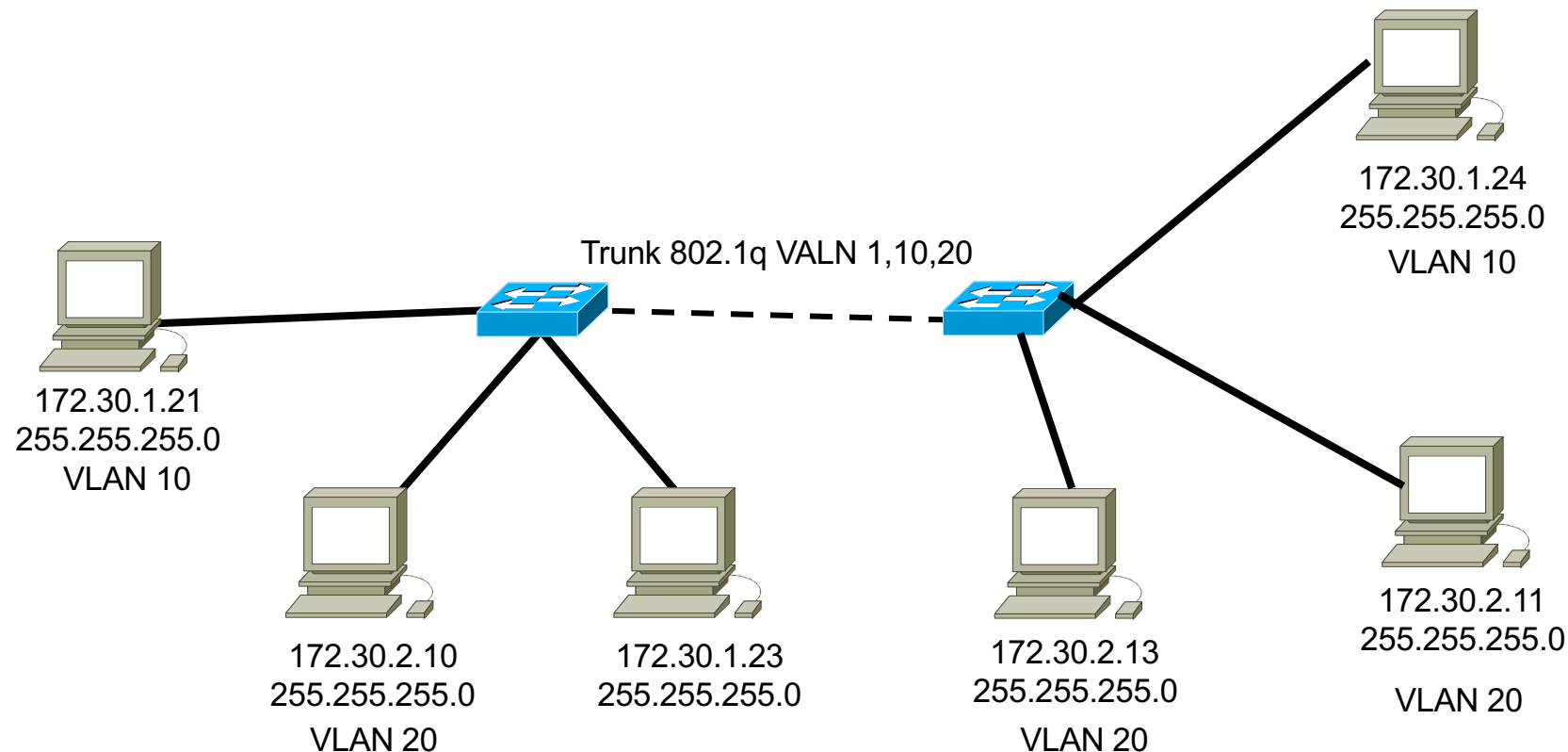
- Ajout de 4 octets : TPID et TCI
 - TPID: type du tag, 0x8100 pour 802.1Q
 - Priorité: niveaux de priorité définis par l'IEEE 802.1P
 - CFI: Ethernet ou token-ring
 - VID: VLAN identifier, jusqu'à 4096 vlans

Utilisation des ports trunk

- Les trunk peuvent être utilisés
 - Entre 2 commutateurs
 - C'est le mode de distribution des réseaux locaux le plus courant
 - Entre un commutateur et un hôte
 - Si un hôte supporte le trunking, il a la possibilité d'analyser le trafic de tous les réseaux locaux virtuels
 - Entre un commutateur et un routeur
 - Permet d'accéder aux fonctionnalités de routage entre des VLAN

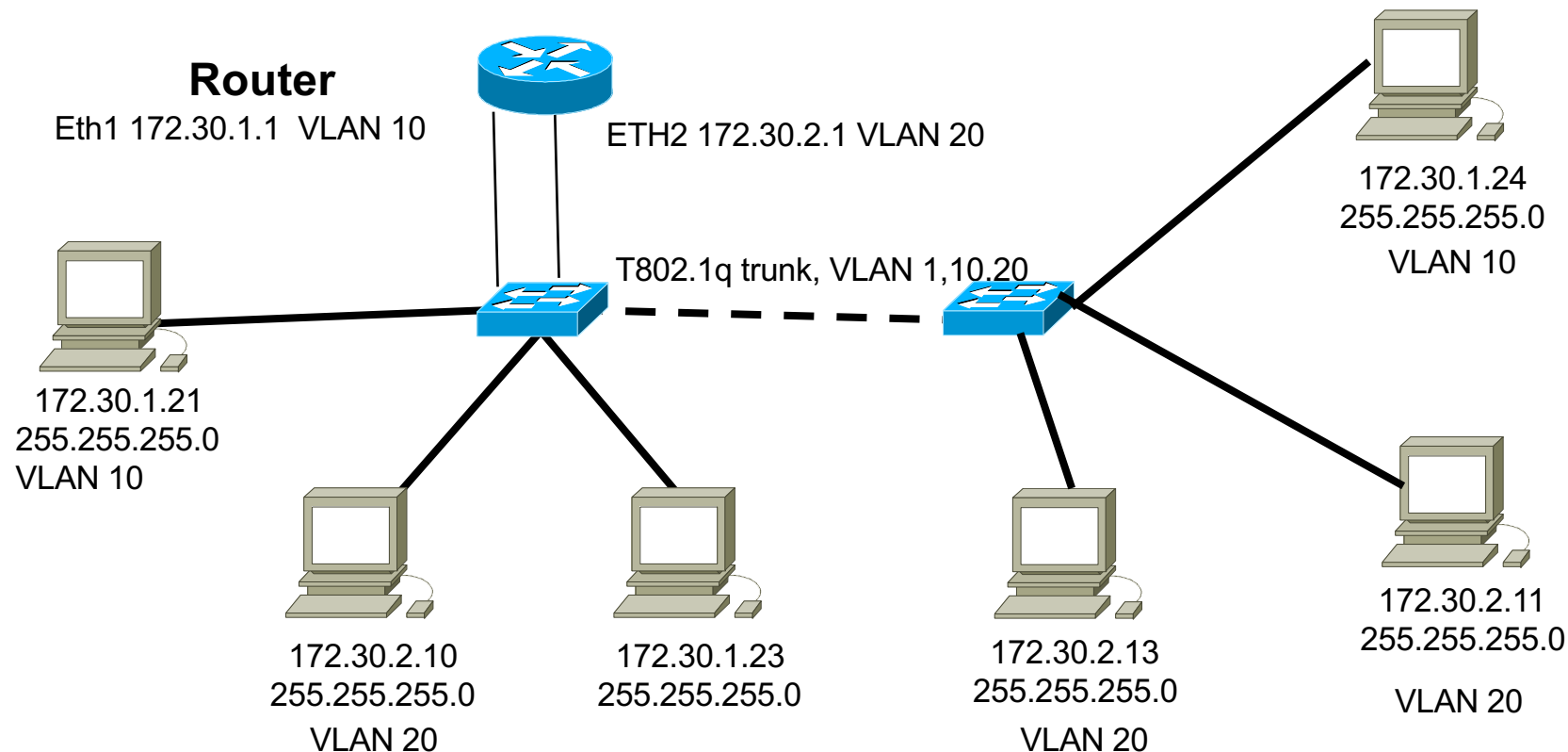
Interconnexion de switch

- Déclarer les ports d'interconnexion comme "trunk"



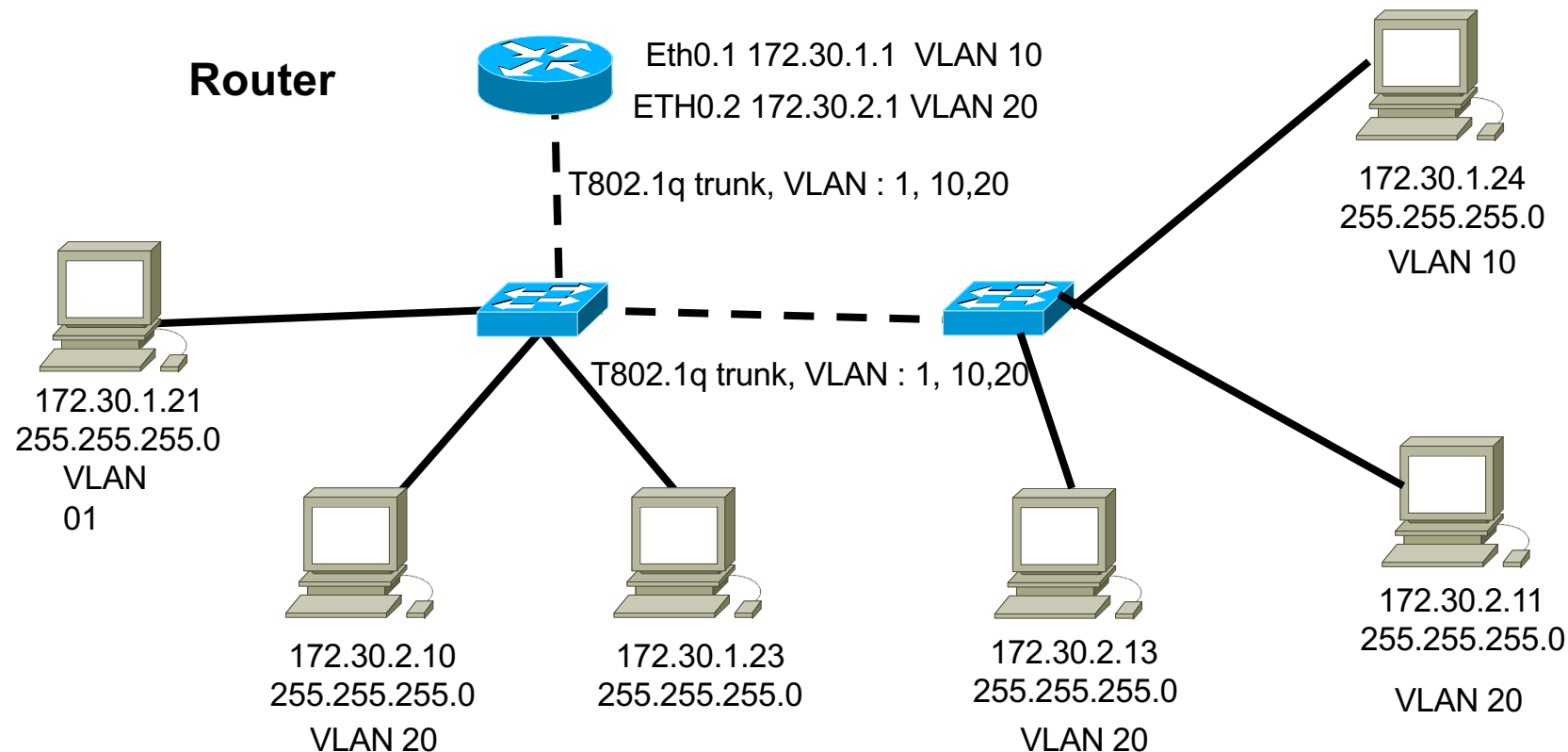
Communication inter vlan

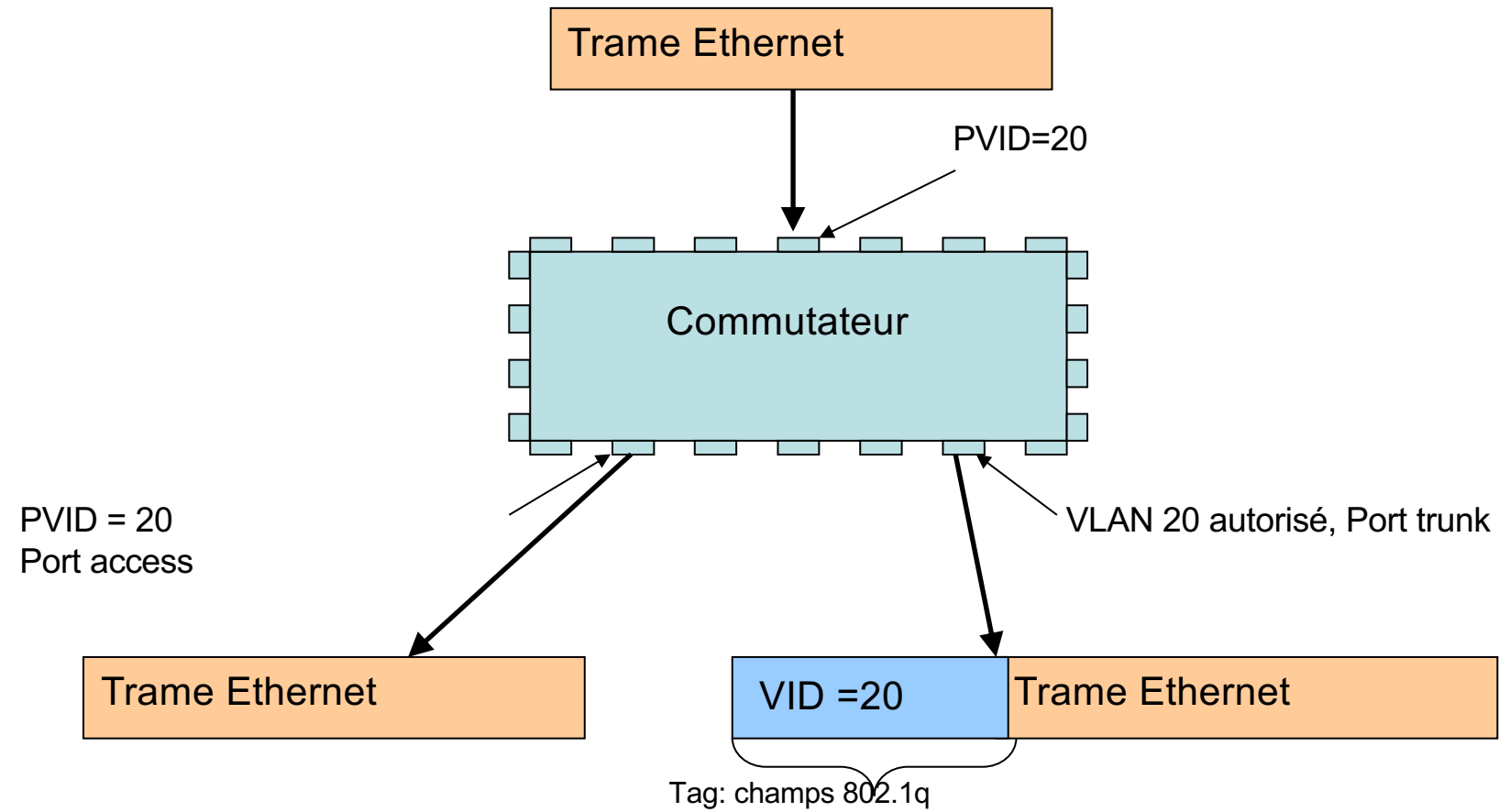
- Déclarer les ports d'interconnexion comme "trunk"



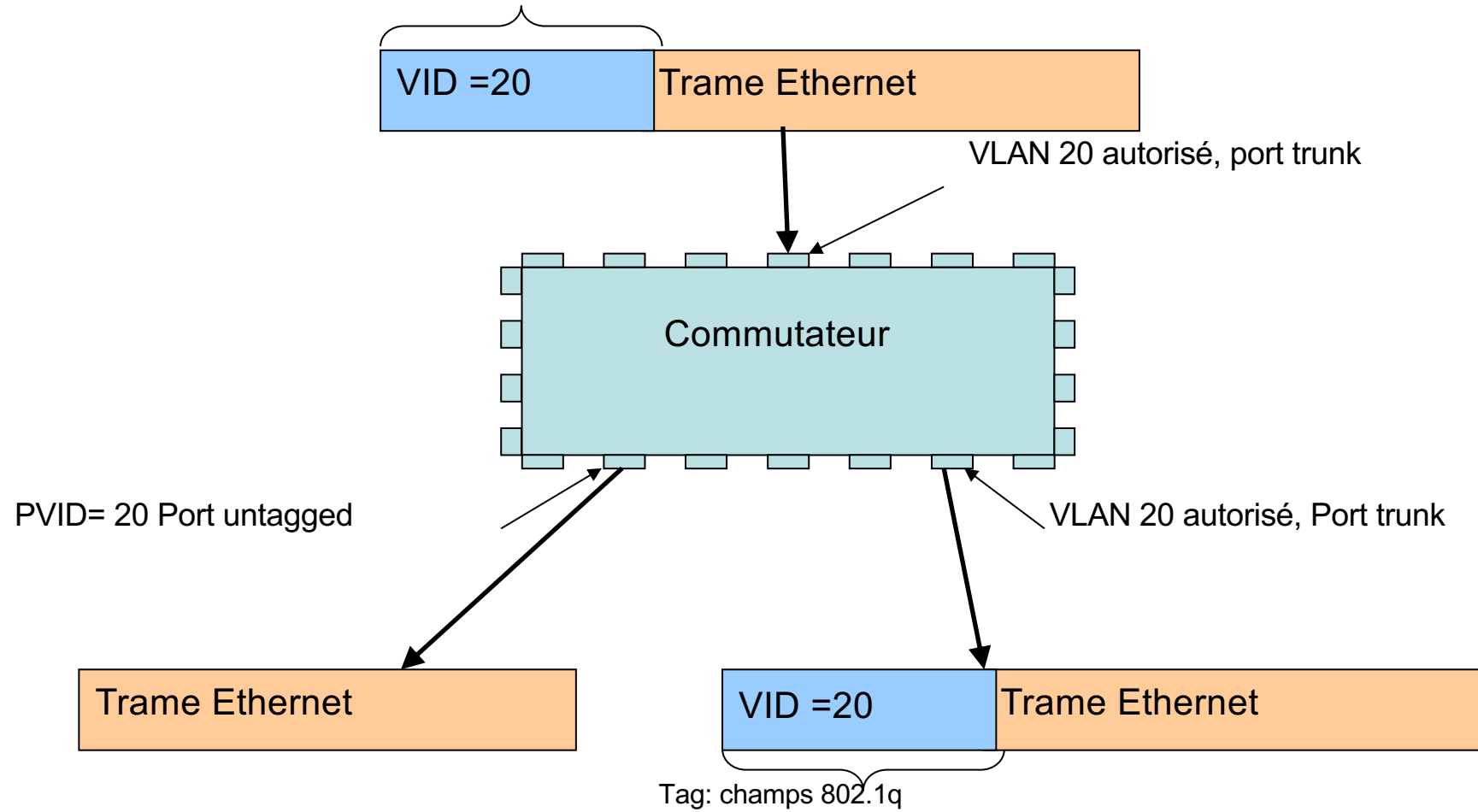
Communication inter vlan

- Déclarer les ports d'interconnexion comme "trunk"





Tag: champs 802.1q

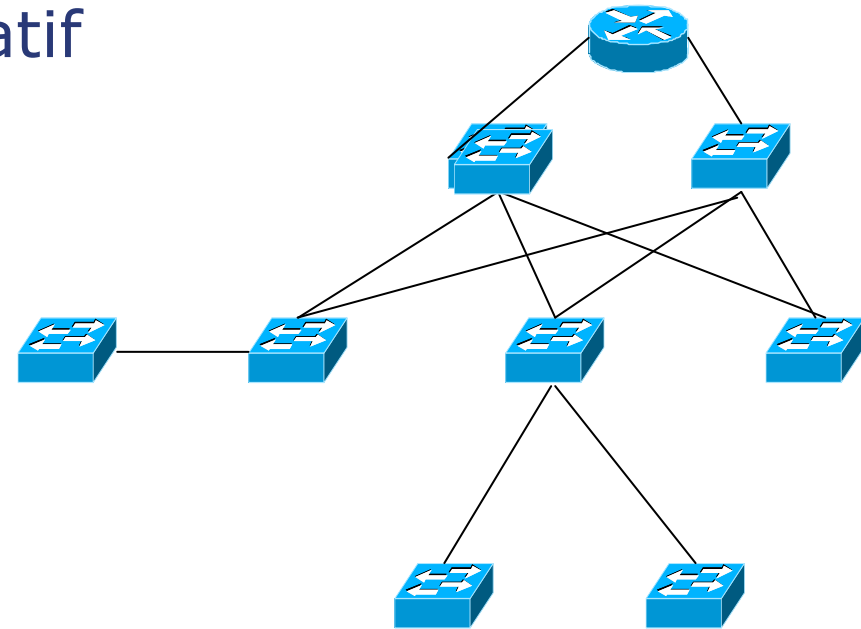
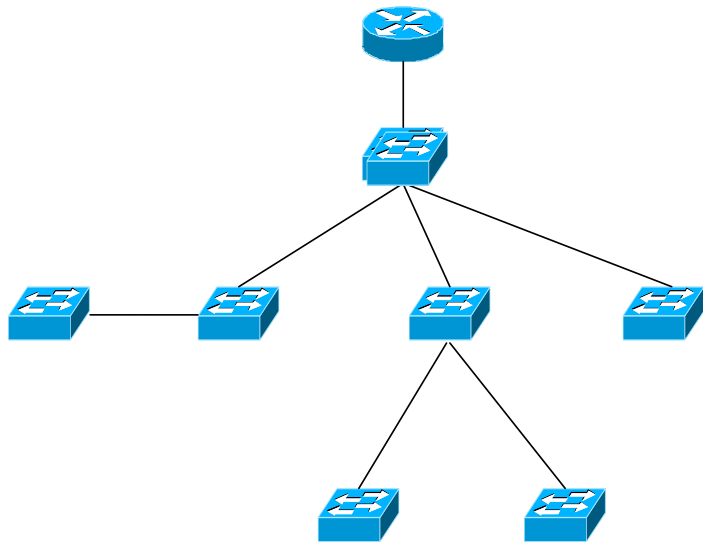


Spanning Tree

CISCO - Commutation, routage et réseau sans-fil
Chapitre Spanning Tree

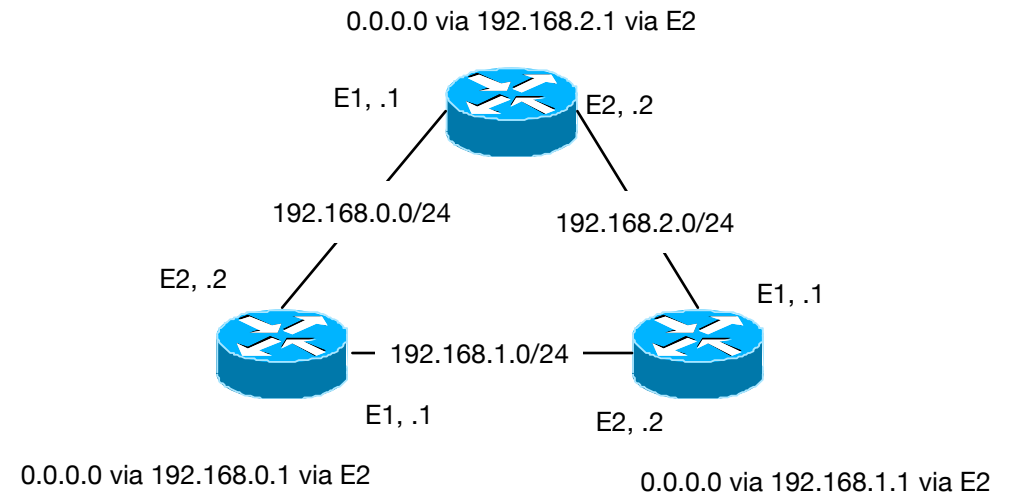
Architecture commuté

- Topologie réseau en arbre
 - Problème en cas de panne
- Solution
 - Redondance des éléments importants : switch, lien
 - Lien = création de chemin alternatif



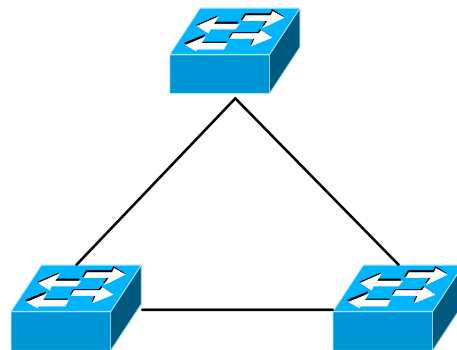
Liens redondants et IP

- Dans la couche réseau (IPv4), TTL limite la transmission d'un paquet
 - Le champ TTL est décrémenté à chaque saut de routeur
- Si un paquet est « coincé » dans une boucle
 - A $TTL = 0$, le paquet IP n'est plus routé
- Exemple
 - 3 routeurs, règles par défaut



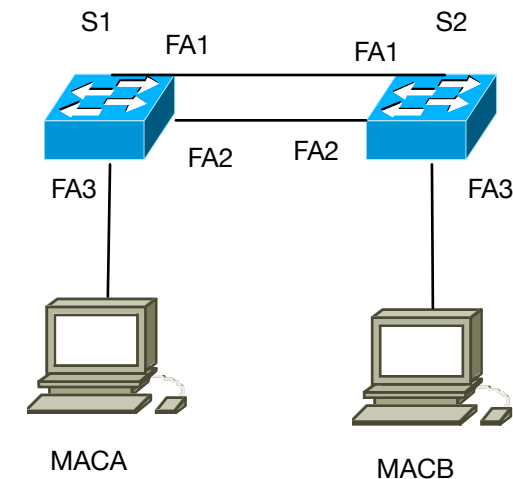
Liens redondants et Ethernet

- Réseau commuté basé sur Ethernet
 - Pas de gestion native de la redondance de chemin
 - Si boucle physique, alors plusieurs chemin
- Trames Ethernet en broadcast (ARP)
 - Elles sont émises sur tous les ports à l'infini



Liens redondants et Ethernet

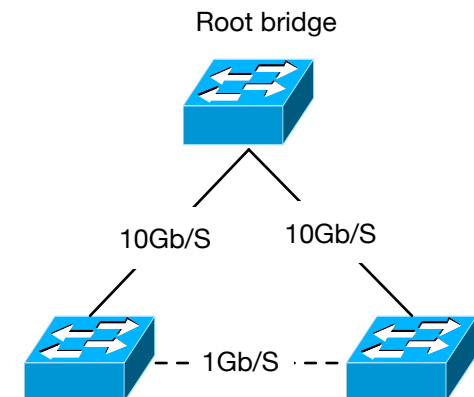
- Réseau commuté basé sur Ethernet
 - Pas de gestion native de la redondance de chemin
 - Si boucle physique, alors plusieurs chemin
- Incohérence des informations du switch
 - Pour chaque port, mémorise les adresses MAC de destination
 - S1
 - FA3 : MACA
 - FA2 : MACB ??
 - FA1 : MACB ??



Spanning Tree Protocol (STP)

- Permet de créer une topologie sans boucle en
 - définissant un pont racine (Root Bridge),
 - le meilleur chemin permettant aux autres commutateurs de joindre ce commutateur.
 - = Créer un arbre de recouvrement
- STP une famille de normes
 - STP, RSTP, MSTP, les protocoles CISCO, ...
- Vérifier la disponibilité de STP avant l'achat d'un switch
- STP
 - prévient les boucles de la couche liaison,
 - permet de définir un chemin principale et d'un chemin secondaire.
 - (Chemin secondaire activé en cas de panne du chemin principal)

Note : Dans les années 80, les commutateurs (switches) étaient appelés des ponts (bridges), c'est la raison pour laquelle STP et son algorithme STA font référence à des "bridges" et non des "switches".



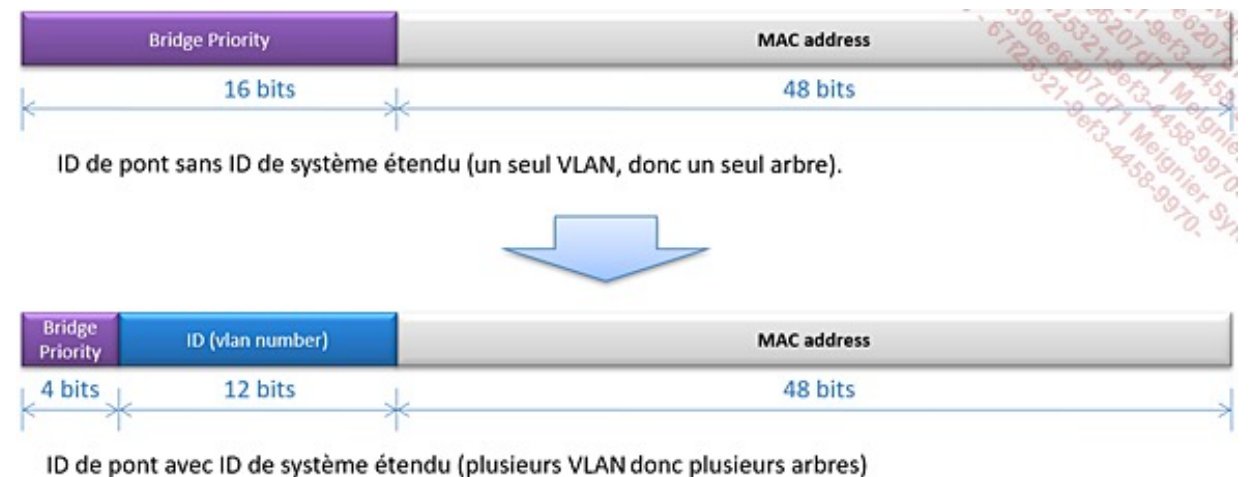
Spanning Tree Protocol (STP)

- Coûts des liens

Vitesse	Coût STP (IEEE 802.1d)
10 Mb/s	100
100 Mb/s	19
1 Gb/s	4
10 Gb/s	2

- Trame : Bridge Protocol Data Unit (BPDU)

- Envoyé en multicast avec l'adresse MAC : 01:80:C2:00:00:00



Algorithme

■ Algorithme en 4 étape

• Étape 1 : Élection du pont racine (root bridge)

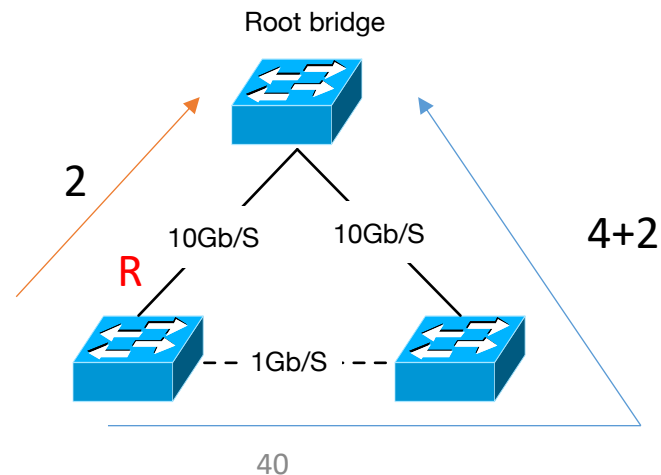
- Le root bridge est le switch ayant le plus petit BID (Bridge Identifier)
 - $BID = \text{Priorité} + \text{ID du VLAN} + \text{Adresse MAC}$
- La priorité par défaut est 32768 (peut être configurée)
- Soit l'administrateur fixe priorité et par échange d'informations les switch élisent le root bridge
 - S1(config)#**spanning-tree vlan 1 priority 24576**
- Soit l'administrateur fixe le root bridge primaire et le root bridge secondaire
 - S1(config)# **spanning-tree vlan 1 root primary**
 - S2(config)# **spanning-tree vlan 1 root secondary**

Algorithme

- Étape 2 : Définition des ports racines

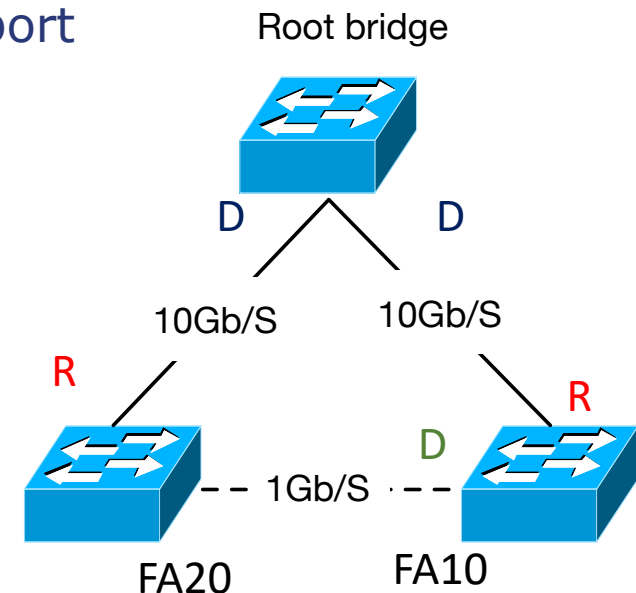
- Chaque commutateur non-root définira le port racine
- Le port racine est le port le plus proche du pont racine
 - celui qui a le meilleur chemin (coût le plus faible) vers le pont racine
- Coût du chemin racine : la somme des coûts de tous les liens du chemin vers le pont racine

Vitesse	Coût STP (IEEE 802.1d)
10 Mb/s	100
100 Mb/s	19
1 Gb/s	4
10 Gb/s	2



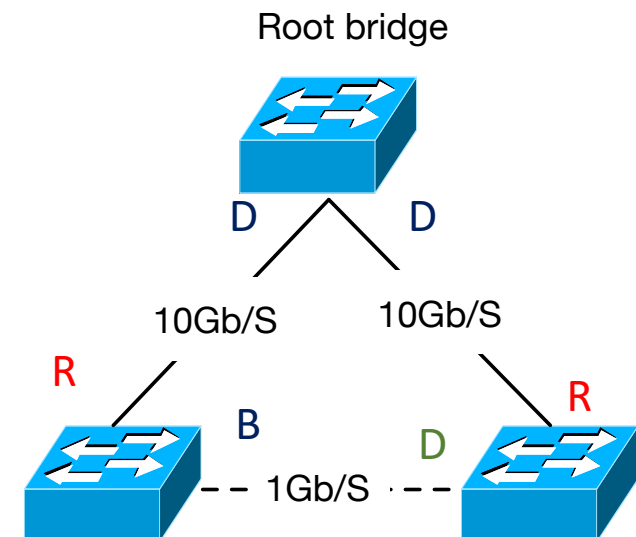
Algorithme

- Etage 3 : Définition des ports désignés
 - Pour les ports non racine entre deux commutateurs :
 - Si un des commutateurs possède un meilleur chemin vers le pont racine, alors le port de ce commutateur passe en état désigné
 - Si les deux commutateurs possèdent des chemins à coût identique vers le pont racine, c'est le port avec le Port ID le plus faible qui sera en état désigné
 - Port ID = priorité (défaut 128) + numéro de port



Algorithme

- Etage 4 : Choix des ports alternatifs
 - Bloquer les ports qui ne sont pas dans un état désigné ou racine
 - Les ports bloquant le trafic sont appelés ports alternatifs ou ports bloquants.



Fonctionnement

■ Fonctionnement

- Envoie des BPDUs toutes les 2s aux voisins (*Hello timer*)
 - But : les informer de leur présence
- Durée de vie des informations est définie par le *Max Age Timer*
 - 20 secondes par défaut

■ 5 Etats sont possibles pour les ports

- Désactivé / Disable
 - le port est administrativement désactivé et ne participe pas
 - Pas de transmission de trame BPDUs et de trame de données (trames Ethernet classiques)

Fonctionnement

■ 5 Etats possible pour les ports

- Blocage / Blocking

- Reçoit uniquement les trames BPDU pour déterminer l'ID du pont racine et l'état des ports du commutateur
- N'émet pas de trame
- Etat initial d'un port, mais s'il n'a pas reçu de BPDU durant *Max Age Timer* (20s) passe en mode blocage
 - il se considère comme le pont racine

- Écoute /Listening

- Reçoit et émet des trames BPDU
 - Définir les chemins possibles et le chemin d'accès à la racine
 - Permet d'informer ses voisins de son état
- Durée de cet état définie par le *Forward Delay Timer* (défaut 15 secondes)

Fonctionnement

- 5 Etats possible pour les ports
 - Apprentissage / Learning
 - Reçoit, émet et traite les trames BPDU
 - Remplit sa table d'adresses MAC
 - Ne transmet pas les trames de données
 - Durée de cet état est de *Forward Delay timer* seconde
 - Acheminement /Forwarding
 - Reçoit, émet et traite les trames BPDU et données
 - Remplit sa table d'adresses MAC

Normes

- STP : Spanning tree Protocol, IEEE 802.1D
 - Un seul arbre recouvrant
 - Ne supporte pas les VLAN
- RSTP : Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w
 - Évolution de STP
 - Convergence plus rapide que
- MSTP : Multiple Spanning Tree Protocol
 - Un arbre recouvrant pour plusieurs VLAN